Universidad Nacional Autónoma de México

Licenciatura en Informática

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Cristian Cardoso Arellano

Miguel Alejandro Ramírez Meza

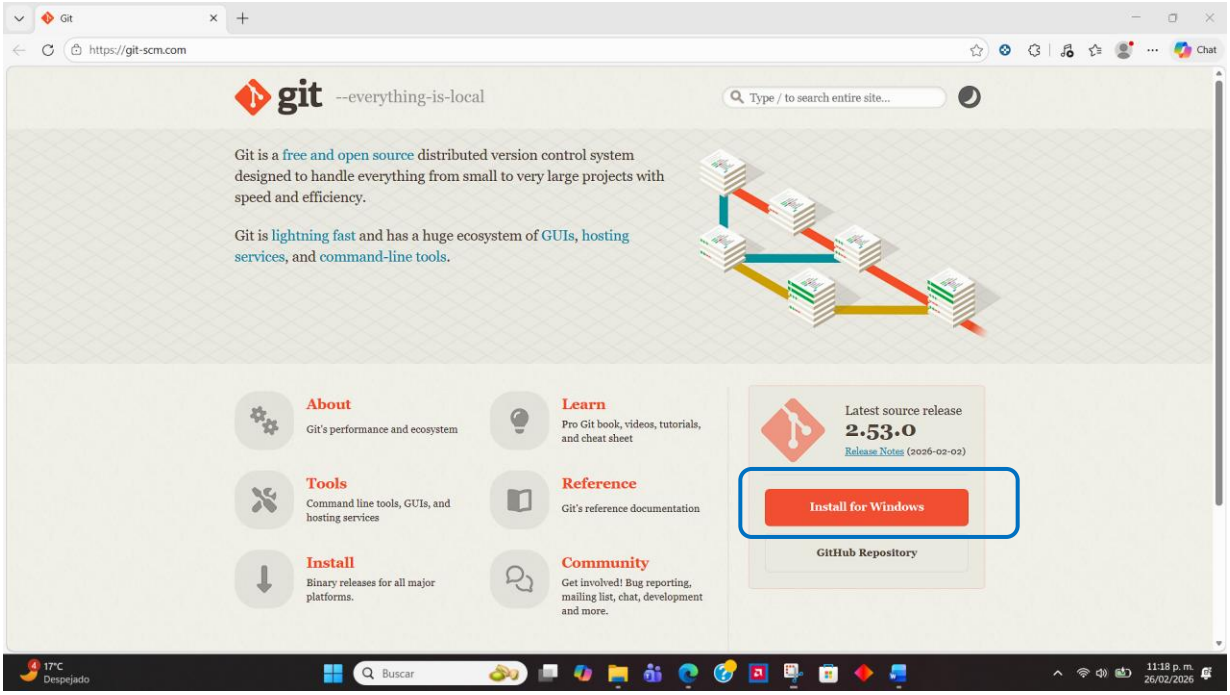
Unidad 1 Actividad 1

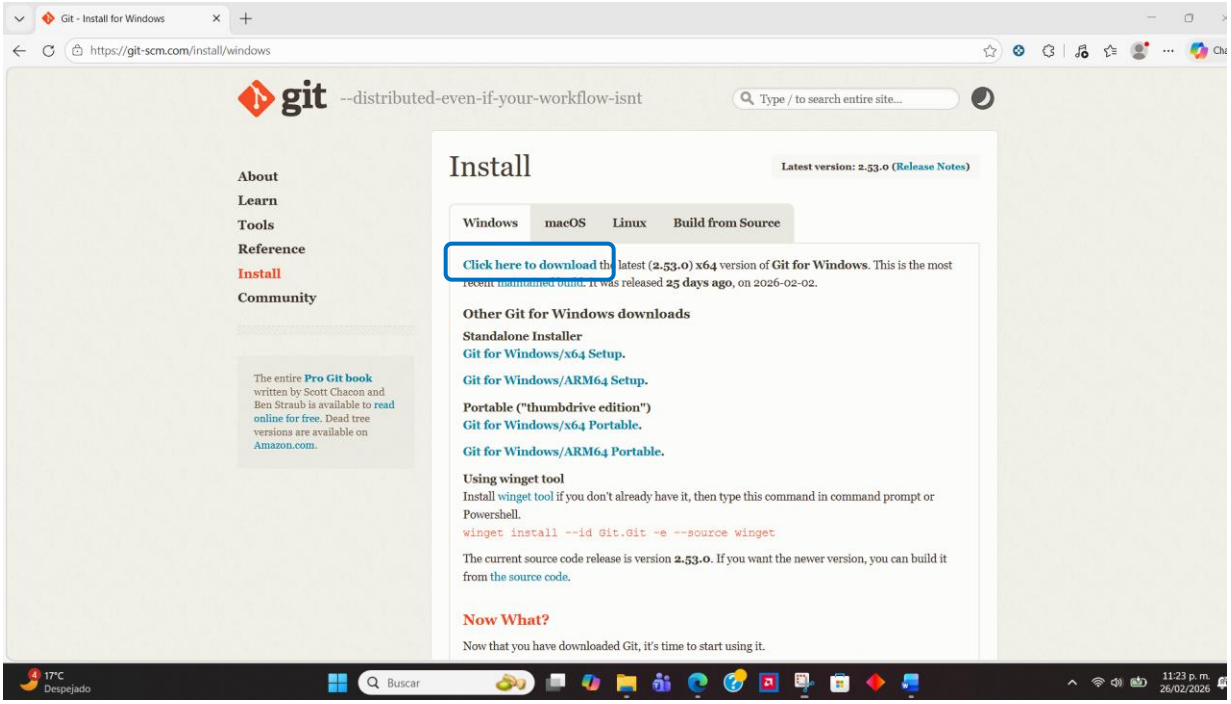
Fecha: 03 de marzo de 2026

1) **Instalación de Android Studio en sistema operativo GNU/Linux.**
2) **Instalación de Android Studio en Windows.**
3) **Identifica las ventanas, haz un desglose y realiza captura de pantallas del visor de los resources, layout, assets, mipmap, logcat.**
4) **Publica tus resultados incluyendo las capturas de pantalla con su descripción.**
5) **Incluir portada, nombre, actividad, fecha y una conclusión. Subir un sólo archivo en formato PDF en el repositorio de GitHub creado por el alumno.**

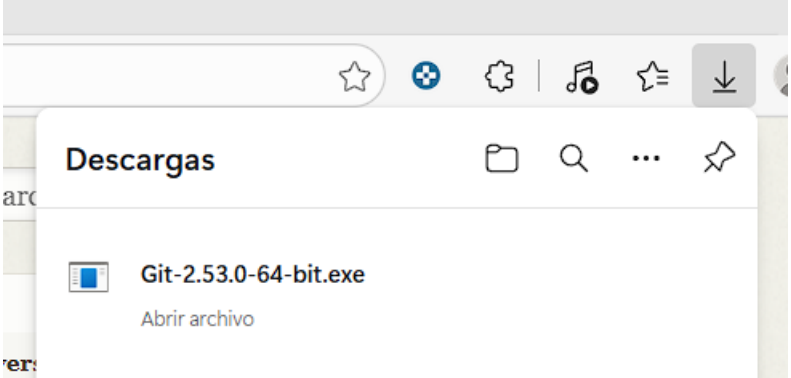
- **Git en Windows**

Para instalarlo se realiza a través del sitio https://git-scm.com/ donde se da clic en el botón de Instalación para que nos redirija al sitio con el archivo a descargar.

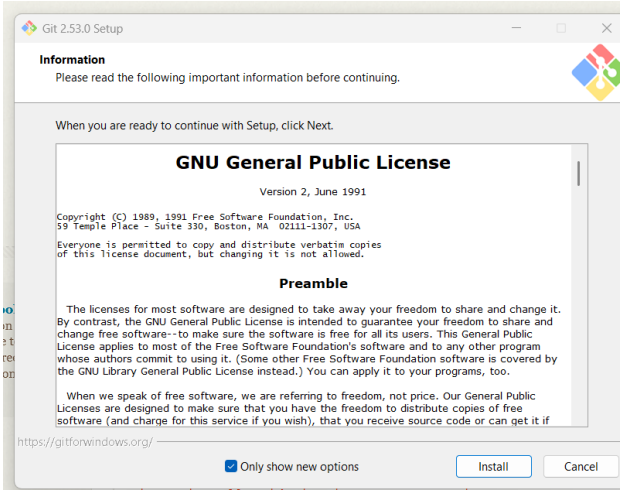




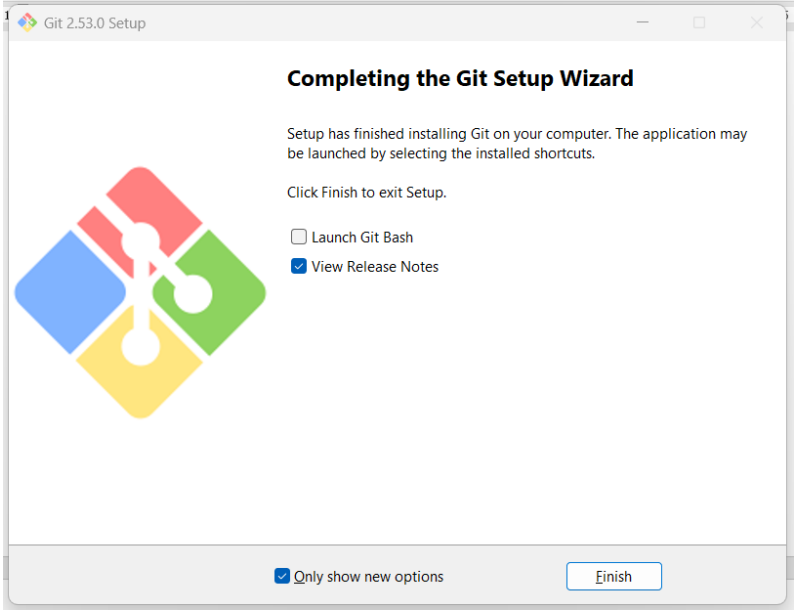
Al concluir con la descarga del ejecutable, realizamos la instalación



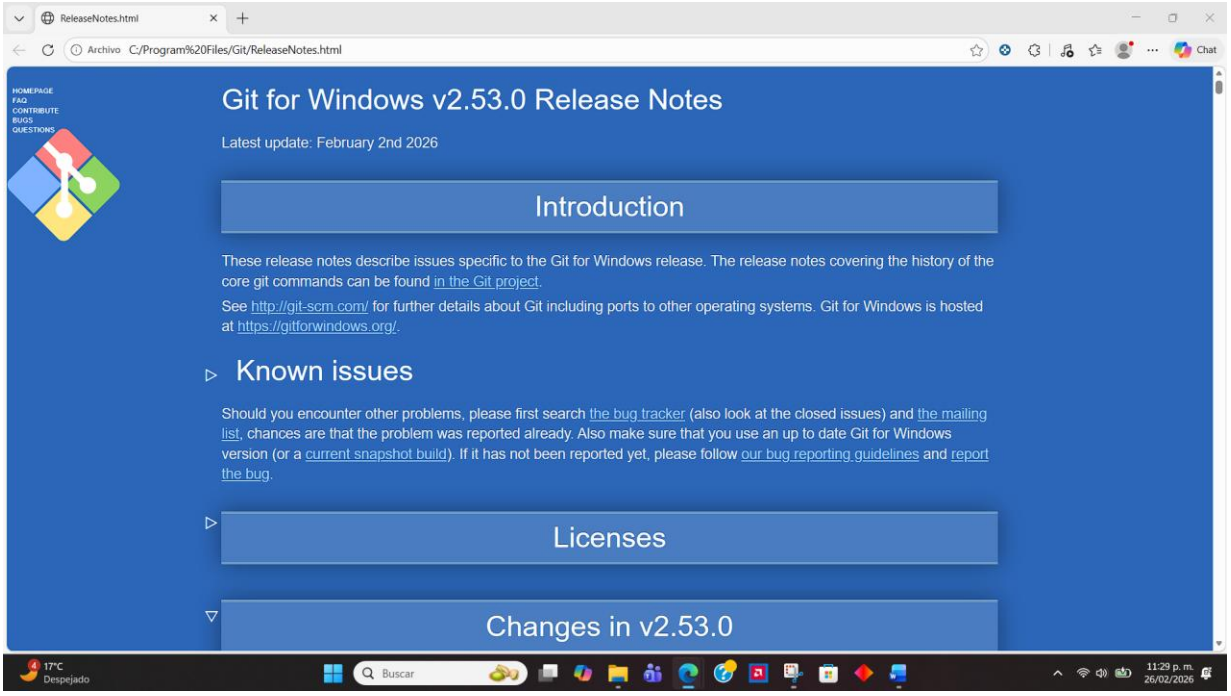
Seguimos los pasos de instalación



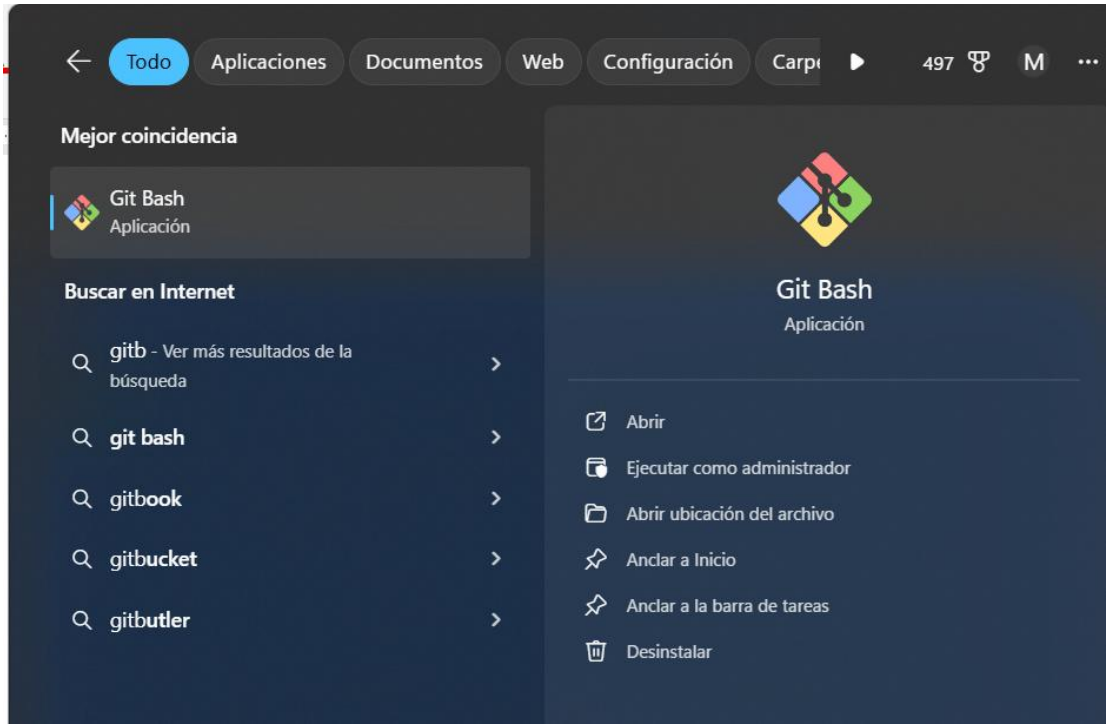
Definimos los componentes a instalar, la ruta de los archivos. Se recomienda dejar las opciones por default.

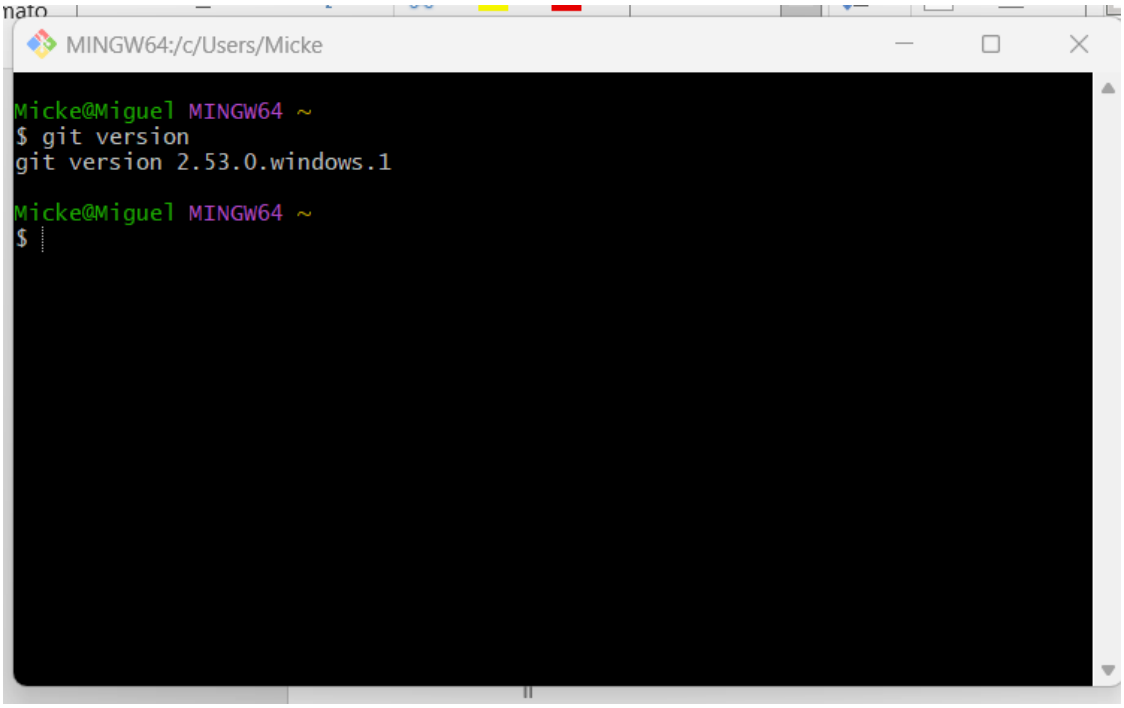


Al concluir se abre un sitio web con Notas de Git



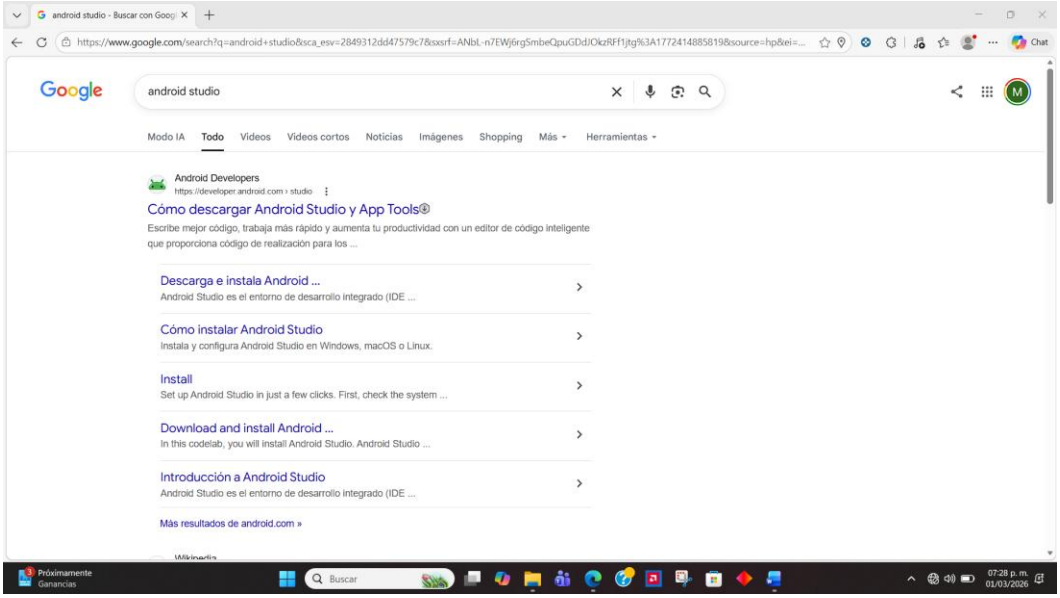
Por último, es posible verificar la correcta instalación utilizando Git Bash y escribiendo $ git versión


Todo
Aplicaciones
Documentos
Web
Configuración
Carp
497
M
Mejor coincidencia
Git Bash
Aplicación
Buscar en Internet
gitb - Ver más resultados de la búsqueda
git bash
gitbook
gitbucket
gitbutler
Git Bash
Aplicación
Abrir
Ejecutar como administrador
Abrir ubicación del archivo
Anclar a Inicio
Anclar a la barra de tareas
Desinstalar

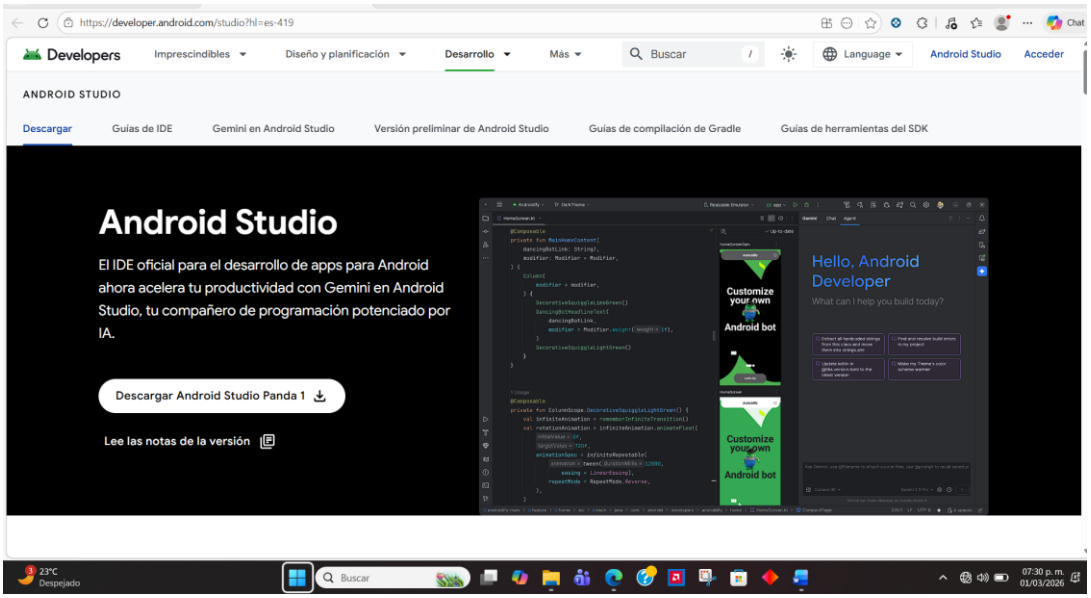

MINGW64:/c/Users/Micke
Micke@Miguel MINGW64 ~
$ git version
git version 2.53.0.windows.1
Micke@Miguel MINGW64 ~
$

- **Android Studio en Windows**

Para instalarlo, es necesario descargar el archivo en la página oficial https://developer.android.com/studio?hl=es-419



Una vez ingresado al sitio, debemos de dar clic al botón “Descargar Android Studio…” para obtener la última versión



Aceptamos los términos y condiciones e iniciamos con la descarga

13.1 Google puede realizar cambios al contrato de licencia a medida que distribuye nuevas versiones del SDK. Cuando se realicen estos cambios, Google emitirá una nueva versión del contrato de licencia, que estará disponible en el sitio web donde se comercialice el SDK.

14. Condiciones legales generales

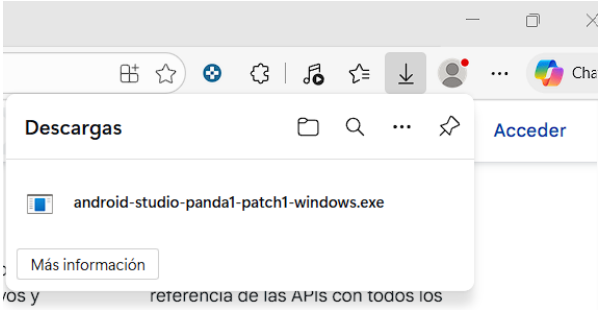
14.1 El Contrato de Licencia representa en su totalidad el contrato legal entre usted y Google, regula el uso que haga del SDK (se excluye cualquier servicio que Google pueda proporcionarle conforme a un contrato por escrito independiente) y reemplaza por completo cualquier contrato anterior entre usted y Google en relación con el SDK. 14.2 Usted acepta que, si Google no ejerce ni impone un derecho o solución legal especificado en el Contrato de Licencia (o del que Google sea beneficiario conforme a cualquier ley aplicable), esto no se considerará como una renuncia a los derechos de Google y se entenderá que Google seguirá siendo beneficiario de esos derechos o soluciones legales. 14.3 Si un tribunal que tenga jurisdicción para decidir sobre este asunto dictamina que alguna disposición de este Contrato de Licencia no es válida, se quitará esa disposición sin afectar al resto del Contrato de Licencia. Las disposiciones restantes del Contrato de Licencia continuarán siendo válidas y aplicables. 14.4 Reconoce y acepta que cada uno de los miembros del grupo de empresas de las que Google es la casa matriz serán beneficiarios terceros del Contrato de Licencia y que esas otras empresas tendrán derecho a imponer directamente cualquier disposición del Contrato de Licencia que les confiera un beneficio (o que tengan derechos a su favor) y que podrán ampararse en ella. Además de lo mencionado, nadie más ni ninguna empresa serán beneficiarios terceros del Contrato de Licencia. 14.5 RESTRICCIONES SOBRE LA EXPORTACIÓN. EL SDK ESTÁ SUJETO A LAS LEYES Y NORMATIVAS DE EXPORTACIÓN DE ESTADOS UNIDOS. USTED DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES Y NORMATIVAS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE EXPORTACIÓN QUE SE APLICAN AL SDK. ESTAS LEYES INCLUYEN RESTRICCIONES SOBRE LOS DESTINOS, LOS USUARIOS FINALES Y LA FINALIDAD. 14.6 Ni usted ni Google podrán asignar ni transferir los derechos que se otorgan en el Contrato de Licencia sin la aprobación previa por escrito de la otra parte. Ni usted ni Google podrán delegar sus responsabilidades u obligaciones del Contrato de Licencia sin la aprobación previa por escrito de la otra parte. 14.7 El Contrato de Licencia y la relación con Google que surge del Contrato de Licencia se regirán por las leyes del estado de California, independientemente de su conflicto con las disposiciones legales. Usted y Google aceptan someterse a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ubicados en el condado de Santa Clara, California, para que resuelvan todo problema legal que surja de este Contrato de Licencia o esté relacionado con él. No obstante, usted acepta que Google aún podrá solicitar recursos judiciales (o una clase equivalente de compensación legal urgente) en cualquier jurisdicción. *27 de julio de 2021*

☑ Leí y acepto los Términos y Condiciones anteriores

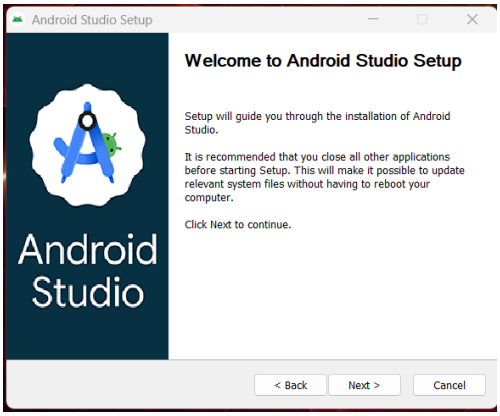
Descargar Android Studio Panda 1 | 2025.3.1 Patch 1 para Windows

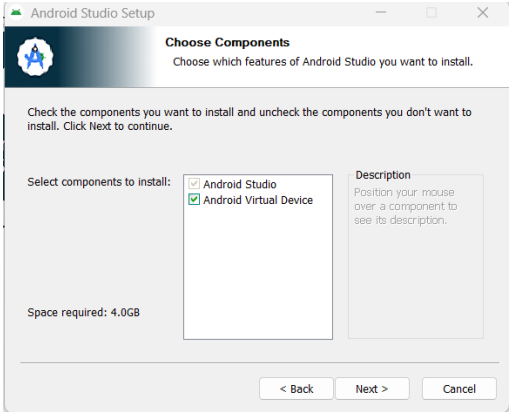
android-studio-panda1-patch1-windows.exe

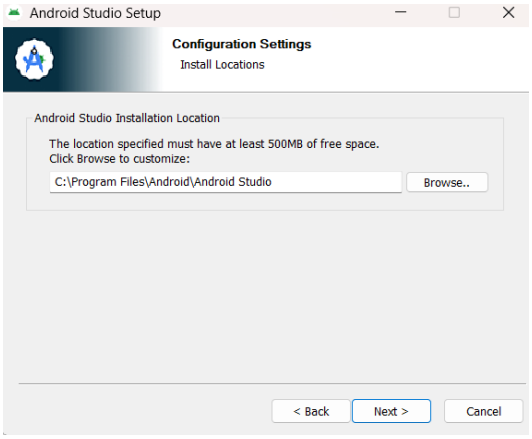
Posteriormente, ejecutamos el archivo descargado

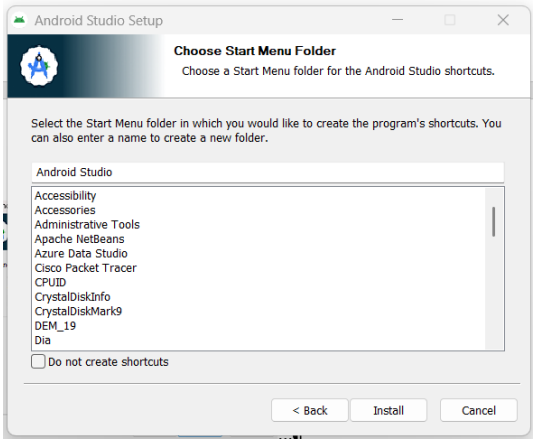


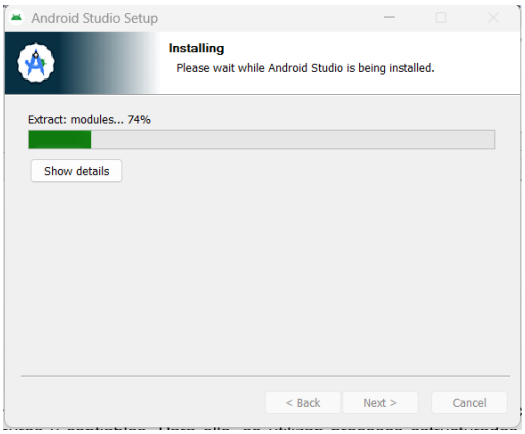
Posteriormente seleccionamos siguiente hasta concluir con la instlación

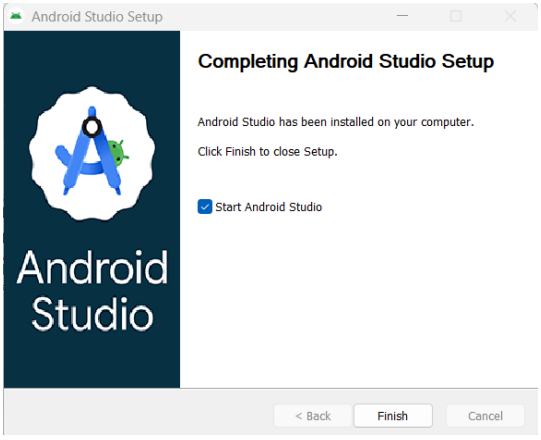




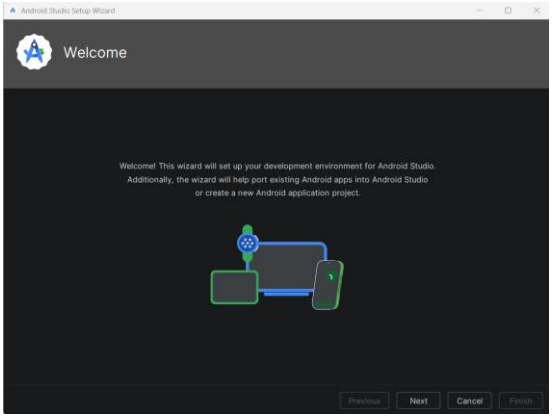


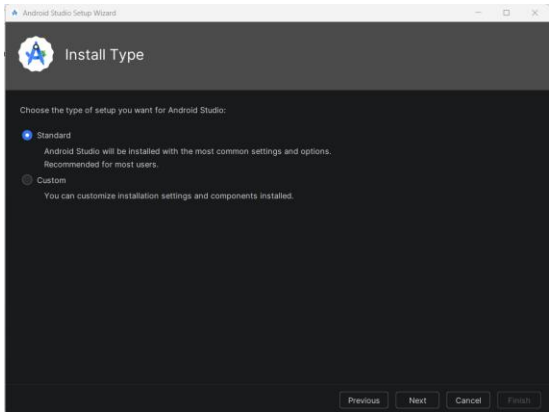




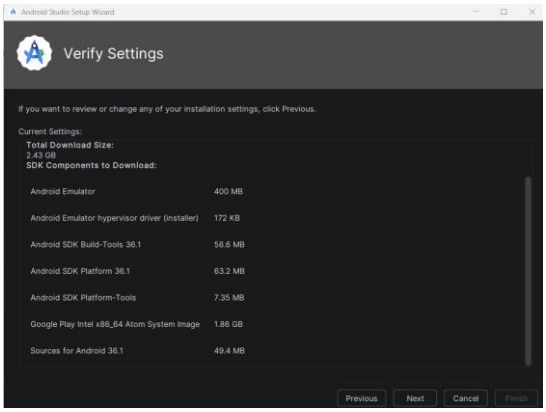


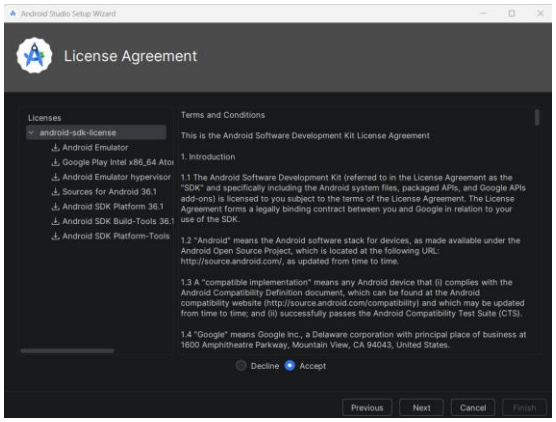
Tenemos que elegir entre instalación Estándar o Personalizada



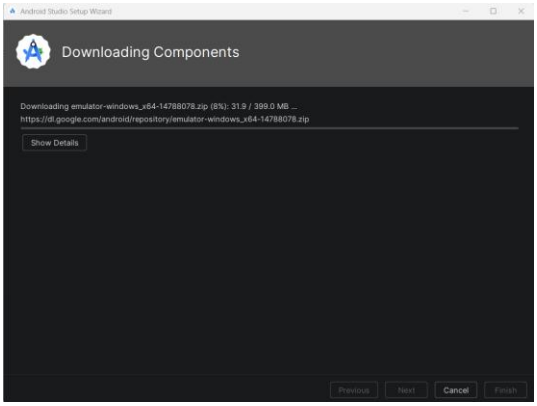


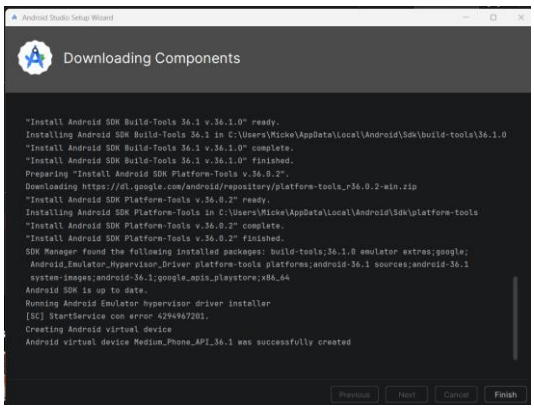
Aceptamos los términos y condiciones

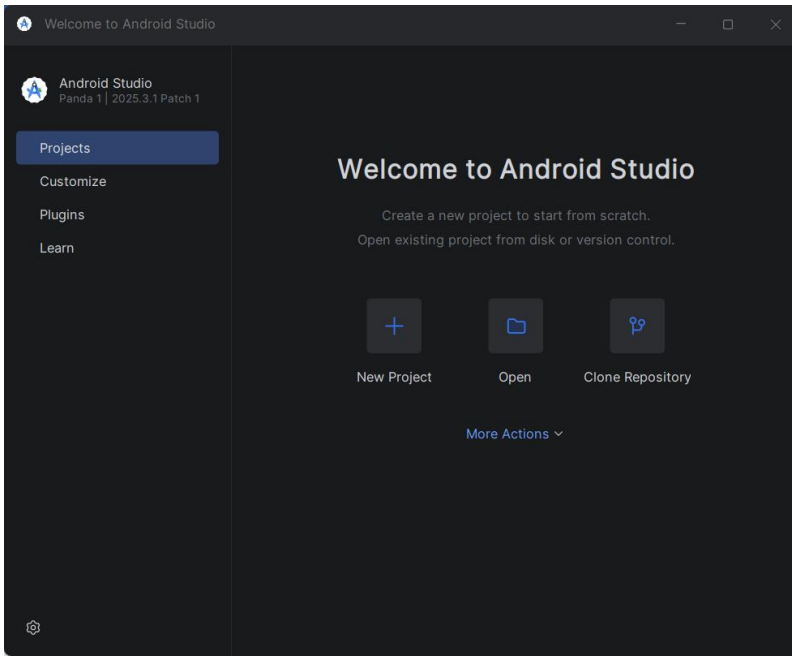




Con ello concluimos la instalación en Windows

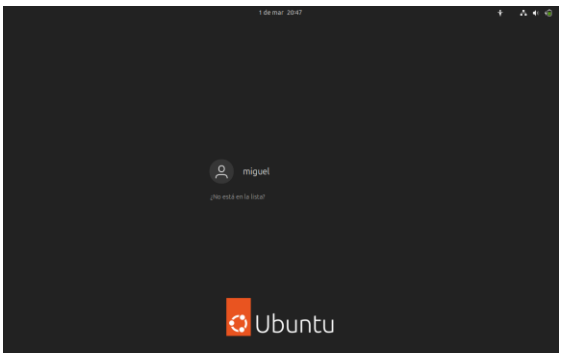




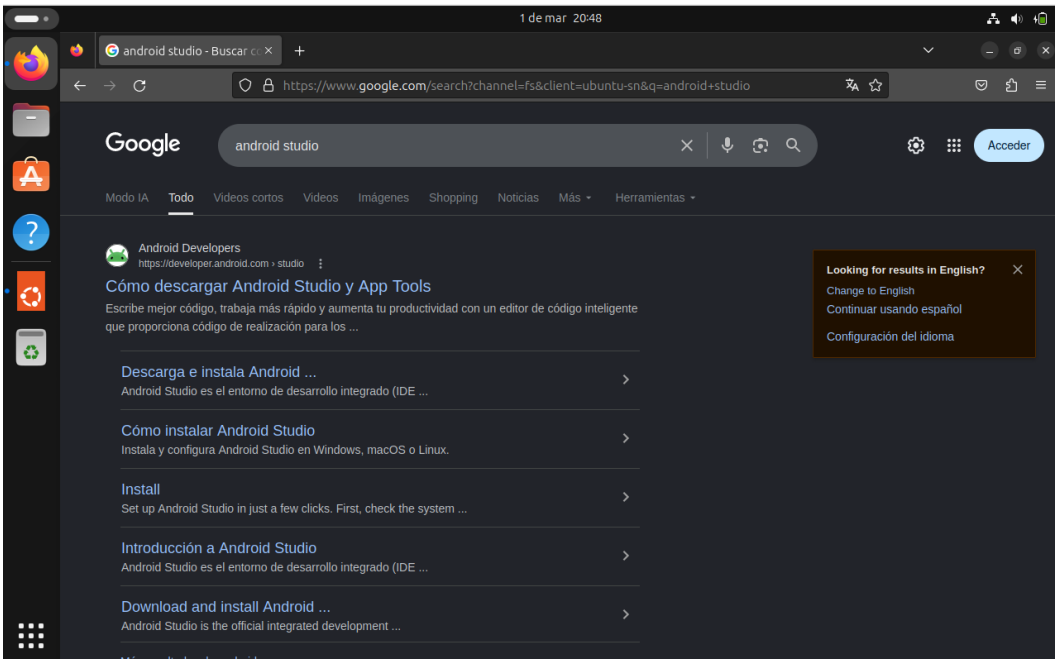


- **Android Studio en Linux – Ubuntu (VirtualBox)**

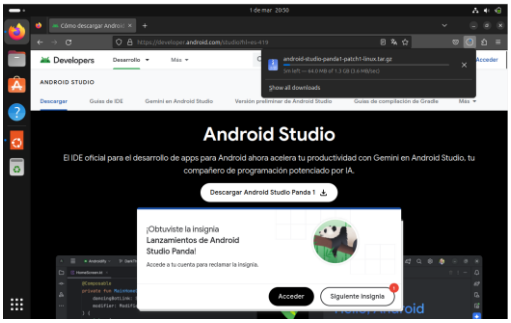
Para usar Linux ingreso mediante una Maquina virtual.

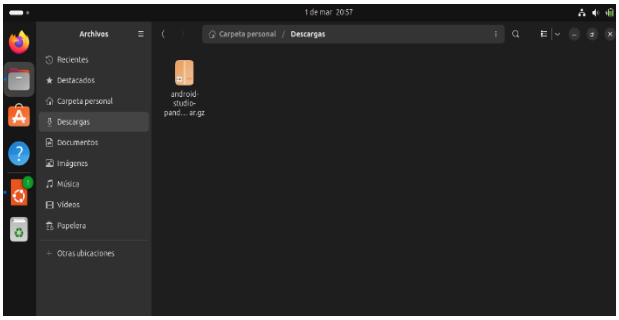


En el explorador web, buscamos Android Studio



El sitio web detecta automáticamente el sistema operativo, por lo cual sólo debemos dar clic en el botón de descarga y aceptar los términos y condiciones





Posteriormente, podemos utilizar el comando “tar” en la terminal para extraer el archivo.

tar -xzvf android-studio-panda1-patch1-linux.tar.gz

Donde:

x: extract

z: gzip

v: verbose

f: file

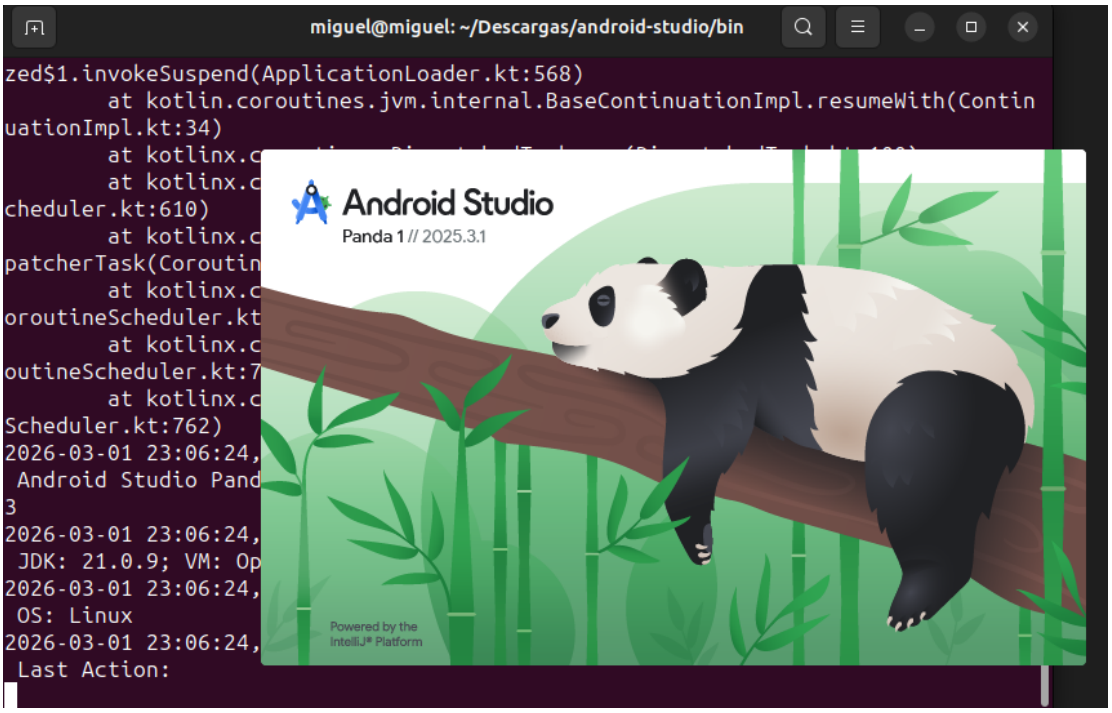
Es decir, el comando indica que se extra un archivo comprimido con gzip, mostrando el proceso (v), pasando el archivo

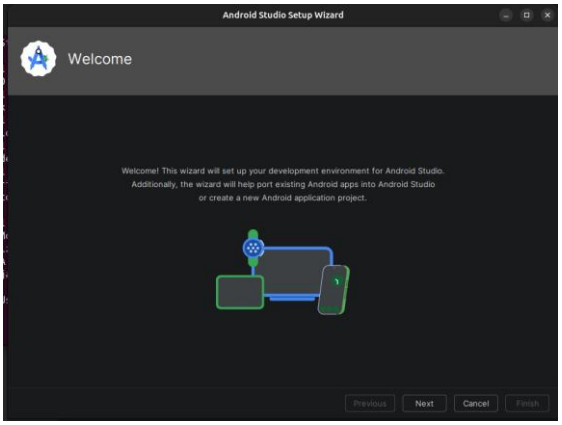
```
miguel@miguel:~$ cd ~/Descargas
miguel@miguel:~/Descargas$ tar -xzvf android-studio-panda1-patch1-linux.tar.gz
android-studio/
android-studio/product-info.json
android-studio/plugins/
android-studio/plugins/vcs-github/
android-studio/plugins/vcs-github/lib/
android-studio/plugins/vcs-github/lib/modules/
android-studio/plugins/vcs-github/lib/modules/intellij.vcs.github.json.jar
android-studio/plugins/vcs-github/lib/modules/intellij.vcs.github.ultimatePromo.
jar
android-studio/plugins/vcs-github/lib/modules/intellij.vcs.github.git.jar
android-studio/plugins/vcs-github/lib/modules/intellij.vcs.github.tracker.jar
android-studio/plugins/vcs-github/lib/vcs-github.jar
android-studio/plugins/vcs-hg/
```

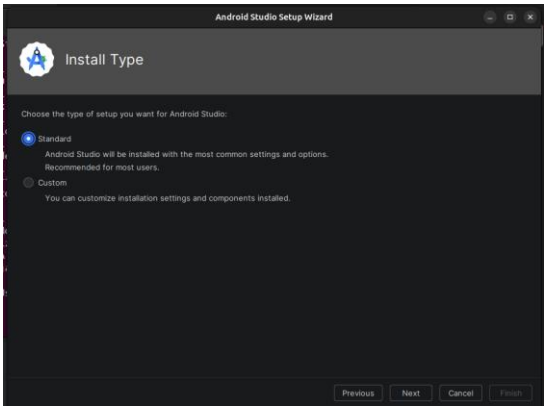
Una vez terminada la instalación, hay que dirigirnos al directorio del Android studio “cd android-studio/bin”

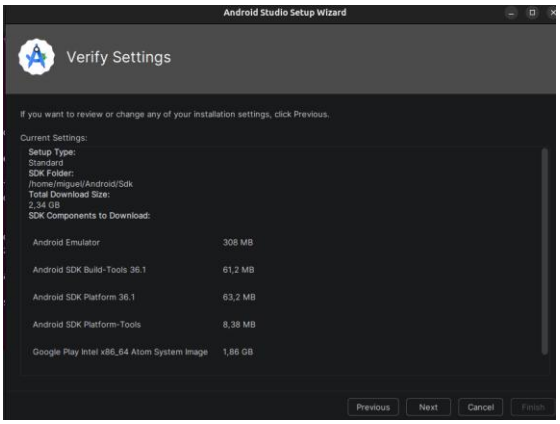
```
miguel@miguel: ~/Descargas/android-studio/bin
android-studio/license/saxon-conditions.html
android-studio/license/kxml2-2.3.0-NOTICE
android-studio/license/commons-io-2.4.jar-NOTICE
android-studio/license/freemarker-NOTICE
android-studio/license/mockito-all-1.9.5-NOTICE
android-studio/license/layoutlib_jni.so.txt
android-studio/license/swt.jar-NOTICE
android-studio/license/uiautomatorviewer.jar-NOTICE
android-studio/license/commons-compress-NOTICE
android-studio/license/third-party-libraries.json
android-studio/license/jgraphx-3.4.0.1-NOTICE
android-studio/license/libandroid_runtime.dylib.txt
android-studio/license/javahelp_license.txt
android-studio/license/ffmpeg-SOURCE_CODE.TXT
android-studio/license/ffmpeg-LICENSE.md
android-studio/license/r8_license.txt
android-studio/license/third-party-libraries.html
android-studio/license/layoutlib_jni.dll.txt
android-studio/license/javacpp-NOTICE
android-studio/license/launcher-third-party-libraries.html
android-studio/license/ffmpeg-LICENSE.openh264
android-studio/build.txt
miguel@miguel:~/Descargas$ cd android-studio/bin
miguel@miguel:~/Descargas/android-studio/bin$
```

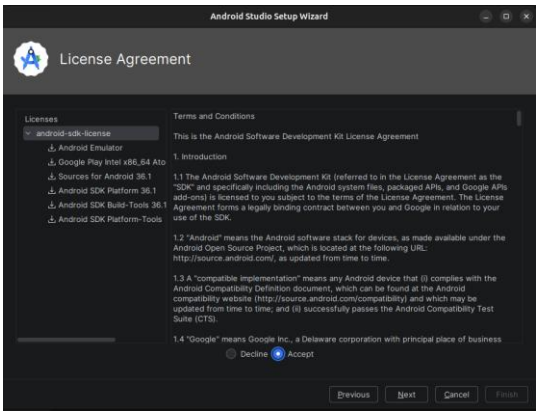
Después, es necesario abrir el asistente de configuración del Android studio "./studio.sh" y seleccionamos siguiente hasta concluir con la configuración del programa.

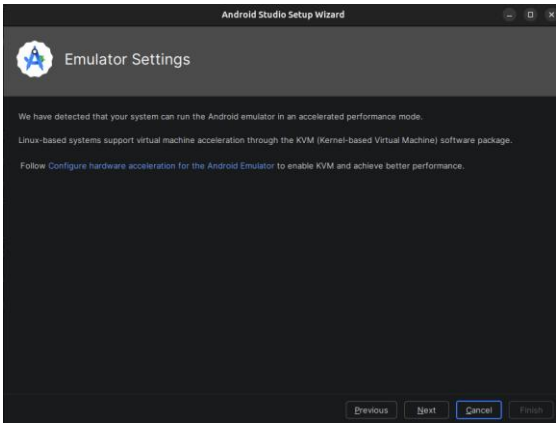


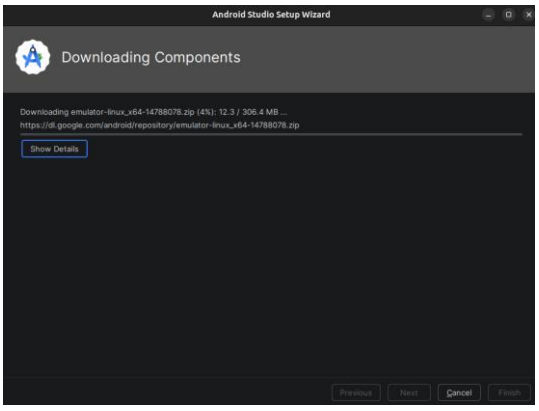

Android Studio Setup Wizard
Welcome
Welcome! This wizard will set up your development environment for Android Studio.
Additionally, the wizard will help port existing Android apps into Android Studio
or create a new Android application project.
Previous
Next
Cancel
Finish

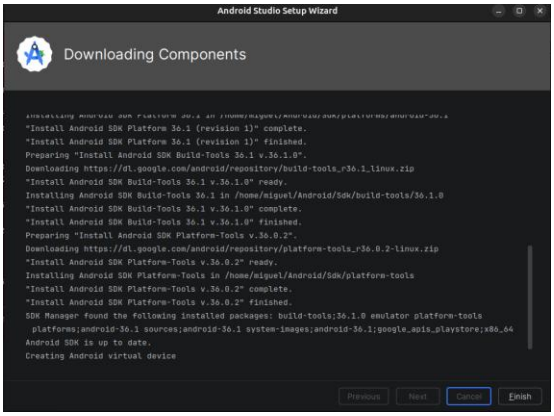

Android Studio Setup Wizard
Install Type
Choose the type of setup you want for Android Studio:
Standard
Android Studio will be installed with the most common settings and options.
Recommended for most users.
Custom
You can customize installation settings and components installed.
Previous
Next
Cancel
Finish

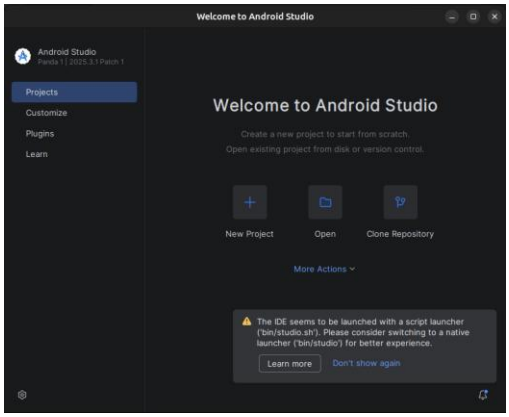

Android Studio Setup Wizard
Verify Settings
If you want to review or change any of your installation settings, click Previous.
Current Settings:
Setup Type:
Standard
SDK Folder:
/home/miguel/Android/Sdk
Total Download Size:
2,34 GB
SDK Components to Download:
Android Emulator 308 MB
Android SDK Build-Tools 36.1 61,2 MB
Android SDK Platform 36.1 63,2 MB
Android SDK Platform-Tools 8,38 MB
Google Play Intel x86_64 Atom System Image 1,86 GB
Previous
Next
Cancel
Finish


Android Studio Setup Wizard
License Agreement
Licenses
android-sdk-license
Android Emulator
Google Play Intel x86_64 Ato
Sources for Android 36.1
Android SDK Platform 36.1
Android SDK Build-Tools 36.1
Android SDK Platform-Tools
Terms and Conditions
This is the Android Software Development Kit License Agreement
1. Introduction
1.1 The Android Software Development Kit (referred to in the License Agreement as the "SDK" and specifically including the Android system files, packaged APIs, and Google APIs add-ons) is licensed to you subject to the terms of the License Agreement. The License Agreement forms a legally binding contract between you and Google in relation to your use of the SDK.
1.2 "Android" means the Android software stack for devices, as made available under the Android Open Source Project, which is located at the following URL: http://source.android.com/, as updated from time to time.
1.3 A "compatible implementation" means any Android device that (i) complies with the Android Compatibility Definition document, which can be found at the Android compatibility website (http://source.android.com/compatibility) and which may be updated from time to time; and (ii) successfully passes the Android Compatibility Test Suite (CTS).
1.4 "Google" means Google Inc., a Delaware corporation with principal place of business
Decline
Accept
Previous
Next
Cancel
Finish


Android Studio Setup Wizard
Emulator Settings
We have detected that your system can run the Android emulator in an accelerated performance mode.
Linux-based systems support virtual machine acceleration through the KVM (Kernel-based Virtual Machine) software package.
Follow Configure hardware acceleration for the Android Emulator to enable KVM and achieve better performance.
Previous
Next
Cancel
Finish

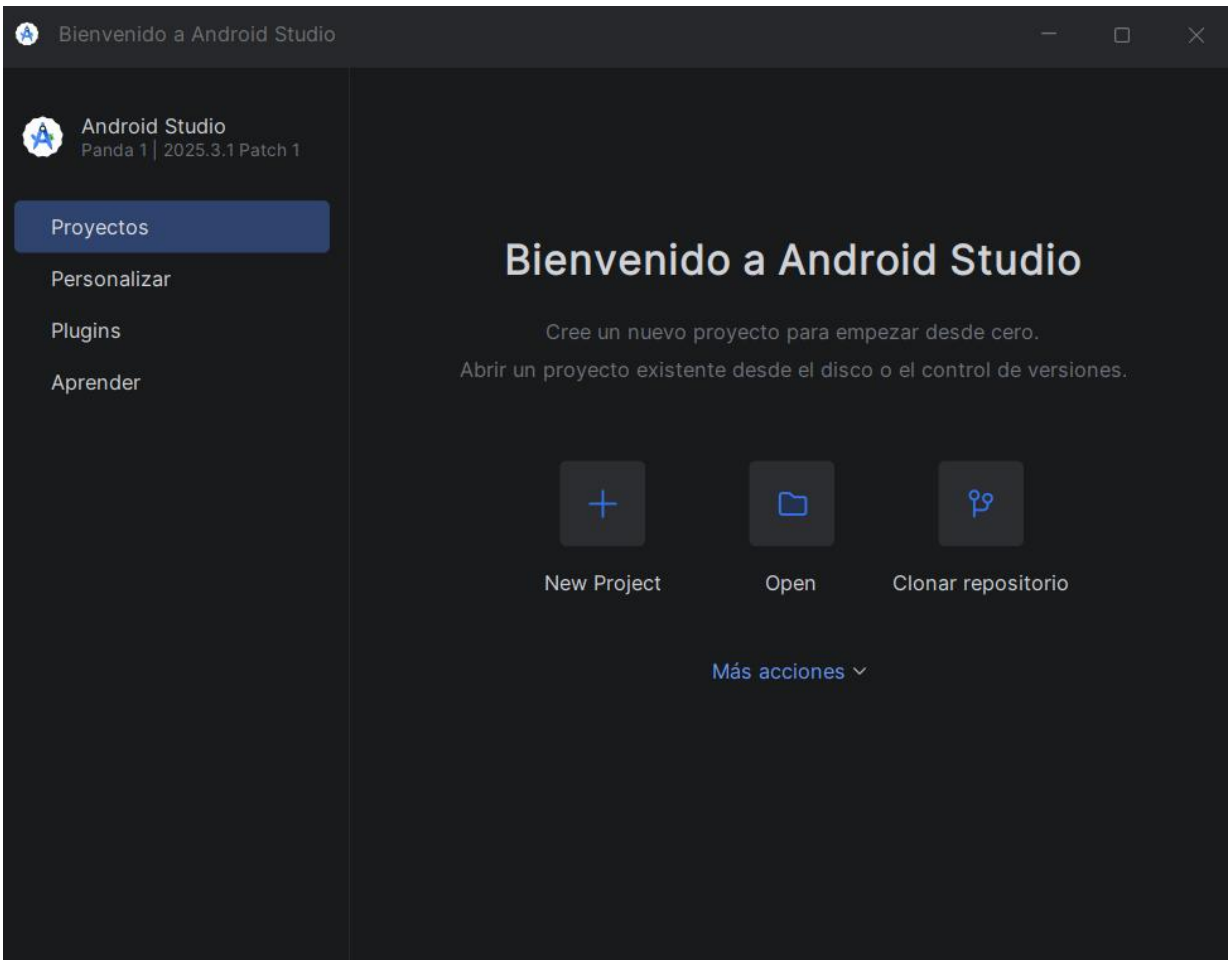

Android Studio Setup Wizard
Downloading Components
Downloading emulator-linux_x64-14788078.zip (4%); 12.3 / 306.4 MB ...
https://dl.google.com/android/repository/emulator-linux_x64-14788078.zip
Show Details
Previous
Next
Cancel
Finish


Android Studio Setup Wizard
Downloading Components
"Install Android SDK Platform 36.1 (revision 1)" complete.
"Install Android SDK Platform 36.1 (revision 1)" finished.
Preparing "Install Android SDK Build-Tools 36.1 v.36.1.0".
Downloading https://dl.google.com/android/repository/build-tools_r36.1_linux.zip
"Install Android SDK Build-Tools 36.1 v.36.1.0" ready.
Installing Android SDK Build-Tools 36.1 in /home/miguel/Android/Sdk/build-tools/36.1.0
"Install Android SDK Build-Tools 36.1 v.36.1.0" complete.
"Install Android SDK Build-Tools 36.1 v.36.1.0" finished.
Preparing "Install Android SDK Platform-Tools v.36.0.2".
Downloading https://dl.google.com/android/repository/platform-tools_r36.0.2-linux.zip
"Install Android SDK Platform-Tools v.36.0.2" ready.
Installing Android SDK Platform-Tools in /home/miguel/Android/Sdk/platform-tools
"Install Android SDK Platform-Tools v.36.0.2" complete.
"Install Android SDK Platform-Tools v.36.0.2" finished.
SDK Manager found the following installed packages: build-tools;36.1.0 emulator platform-tools
platforms;android-36.1 sources;android-36.1 system-images;android-36.1;google_apis_playstore;x86_64
Android SDK is up to date.
Creating Android virtual device
Previous
Next
Cancel
Finish


Welcome to Android Studio
Android Studio
Panda 1 | 2025.3.1 Patch 1
Projects
Customize
Plugins
Learn
Welcome to Android Studio
Create a new project to start from scratch.
Open existing project from disk or version control.
New Project
Open
Clone Repository
More Actions
The IDE seems to be launched with a script launcher ('bin/studio.sh'). Please consider switching to a native launcher ('bin/studio') for better experience.
Learn more
Don't show again

- **Ventanas**

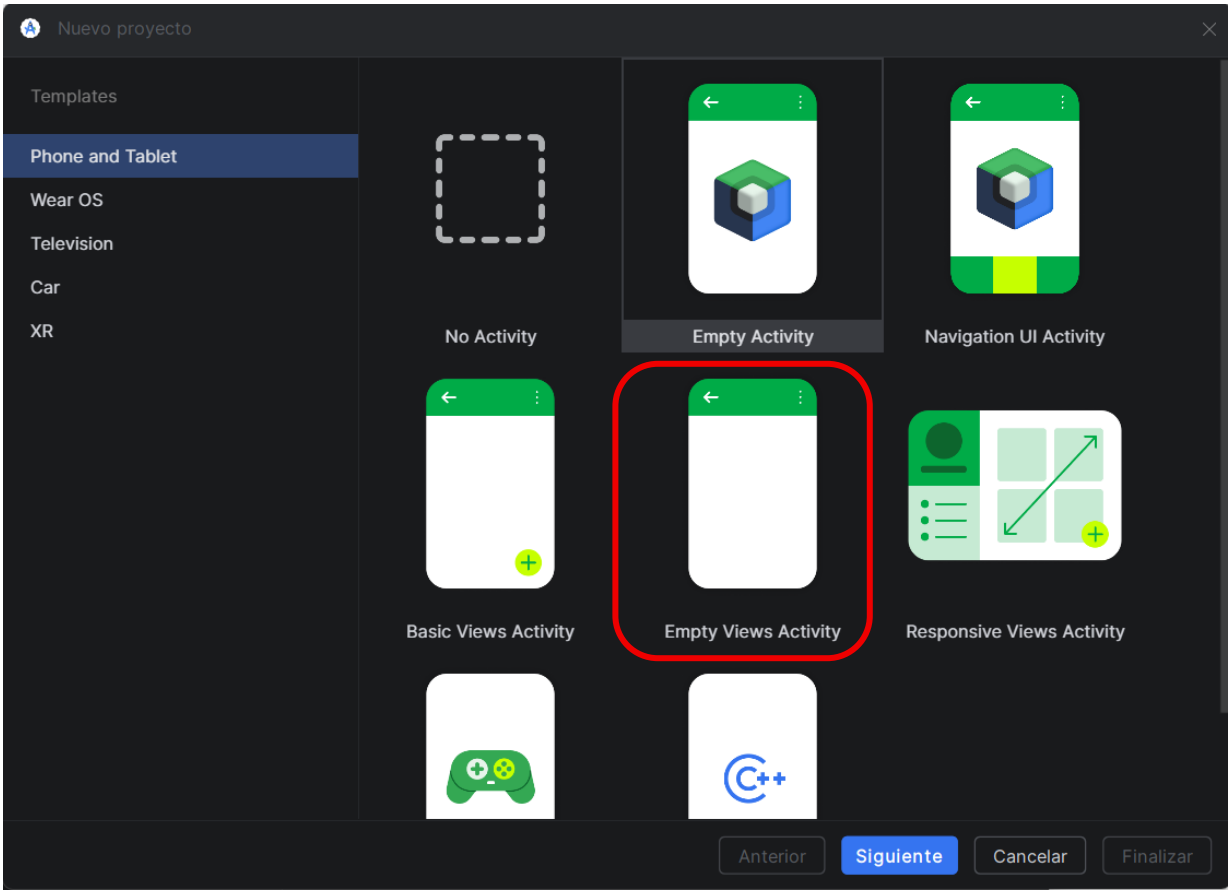
Al abrir Android Studio, debemos de seleccionar New



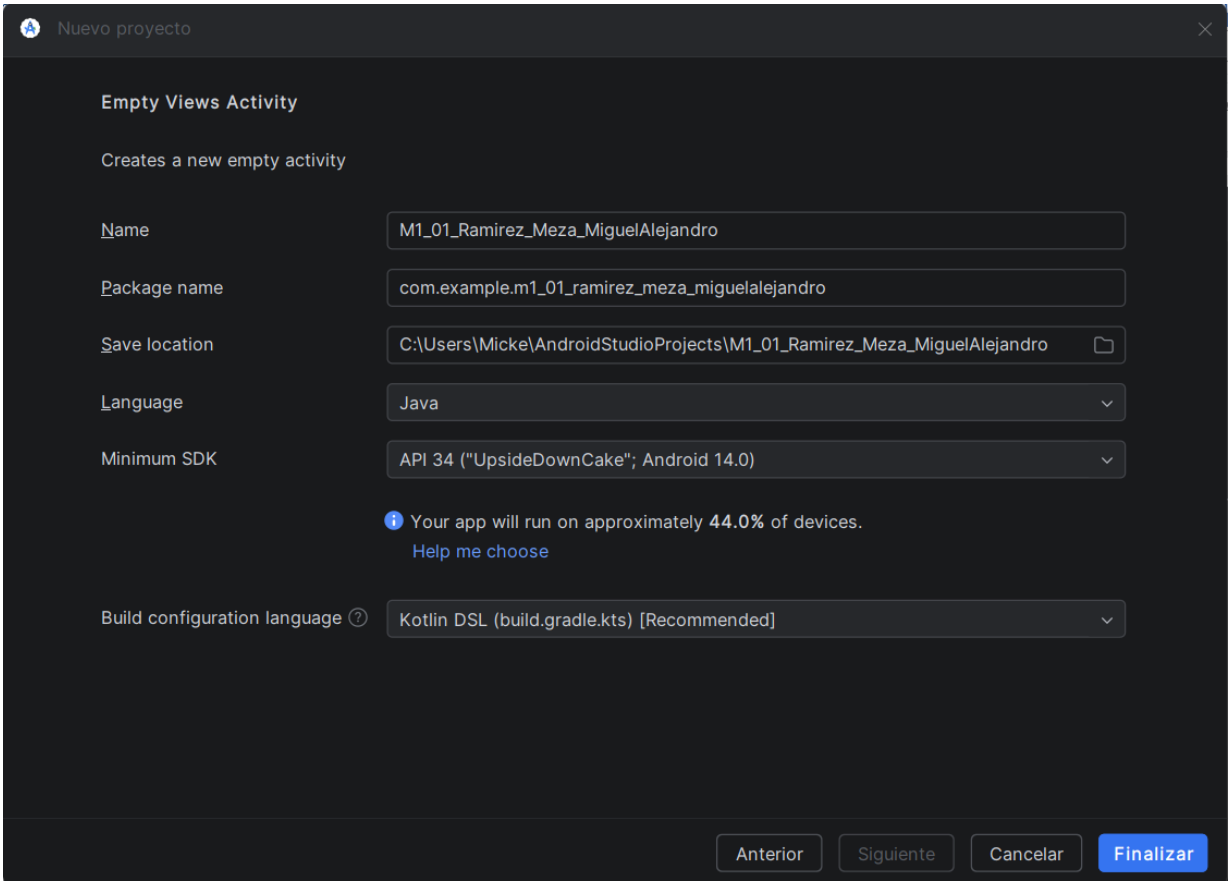
Dependiendo lo que vamos a desarrollar, debemos de seleccionar entre una app para las siguientes opciones:

- Phone y Tablet
- Wear OS
- Television
- Car
- XR

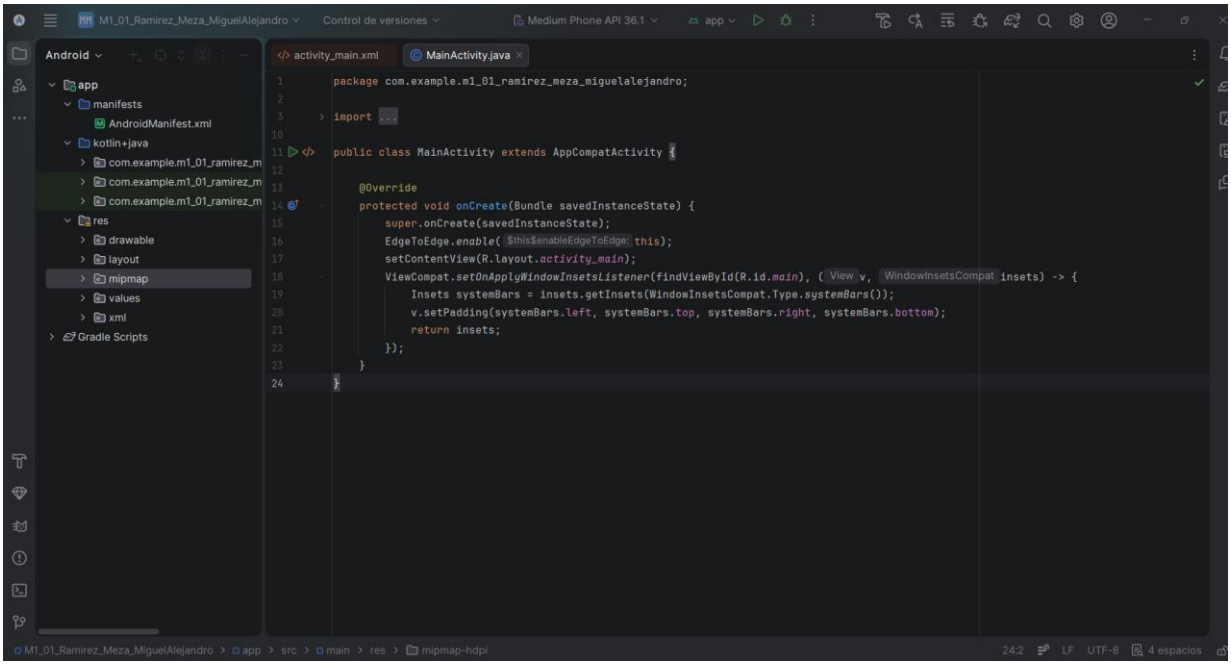
También, es importante contemplar el lenguaje de programación que utilizaremos, ya que si deseamos hacerlo con Java, necesitamos elegir Empty Views Activity



Nombramos nuestro proyecto, seleccionamos la ubicación de los archivos, elegimos el lenguaje de programación y la versión de Android

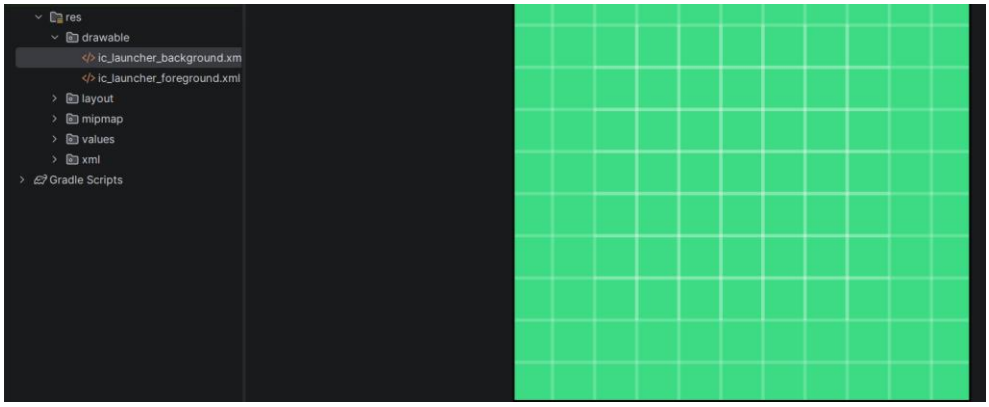


Al crear el proyecto, se nos despliegan la siguiente pantalla.

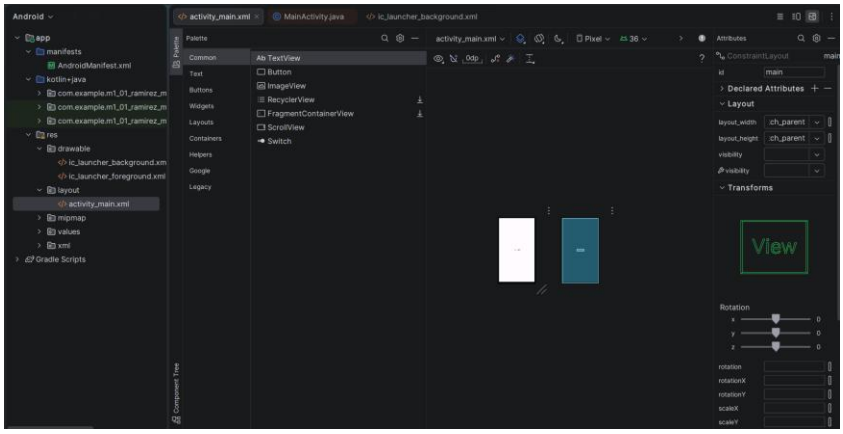


La cual se compone por:

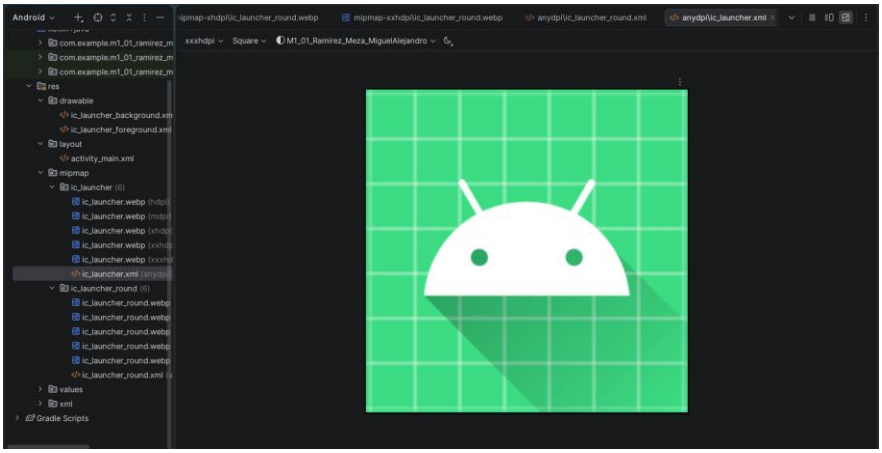
- **Carpeta Res** (Recursos o Resources): se integra de las subcarpetas drawable, layout, mipmap, values y xml
    - **Drawable**: aquí se almacenan las imágenes de la aplicación



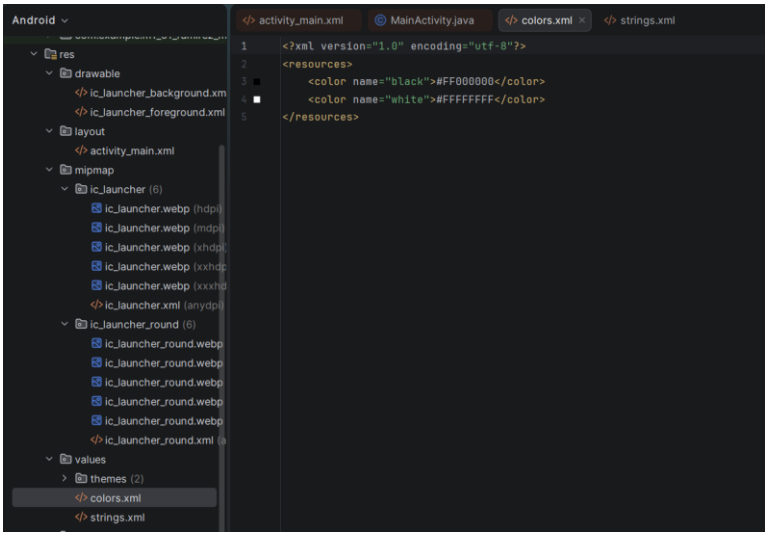
    - **Layout**: aquí se encuentra la interfaz visual de las aplicaciones (botones, texto, encabezados, entre otros)



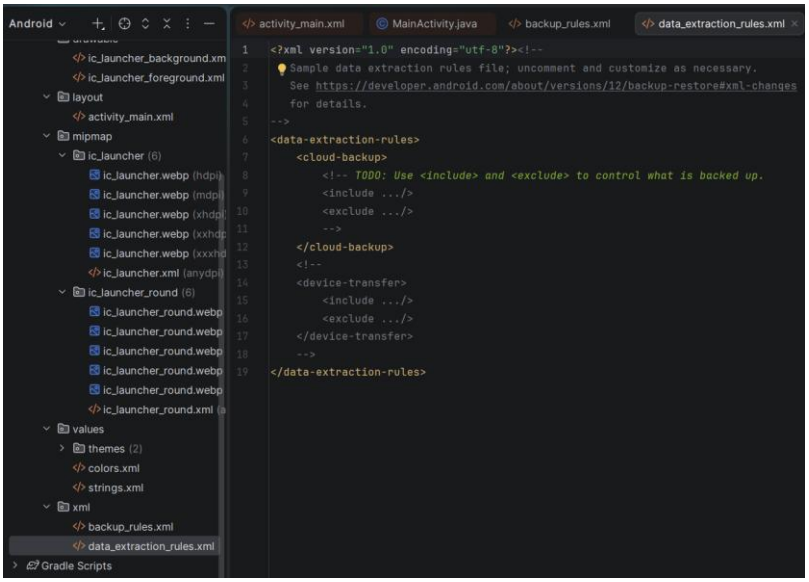
    - **Mipmap**: aquí se guardan los iconos de la aplicación en diferentes resoluciones para que los usuarios no tengan problemas independientemente del dispositivo utilizado



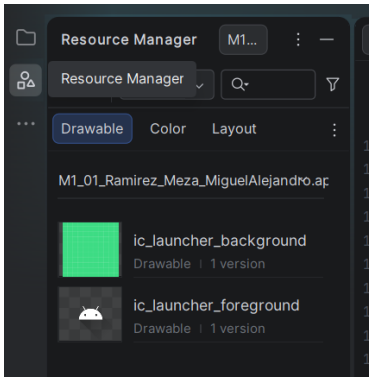
- **Values**: aquí se almacenan los colores y texto



- **Xml**:



Además de esas secciones, del lado izquierdo existe el **Resource Manager**, donde podemos visualizar todas las imágenes y colores del proyecto de manera visual

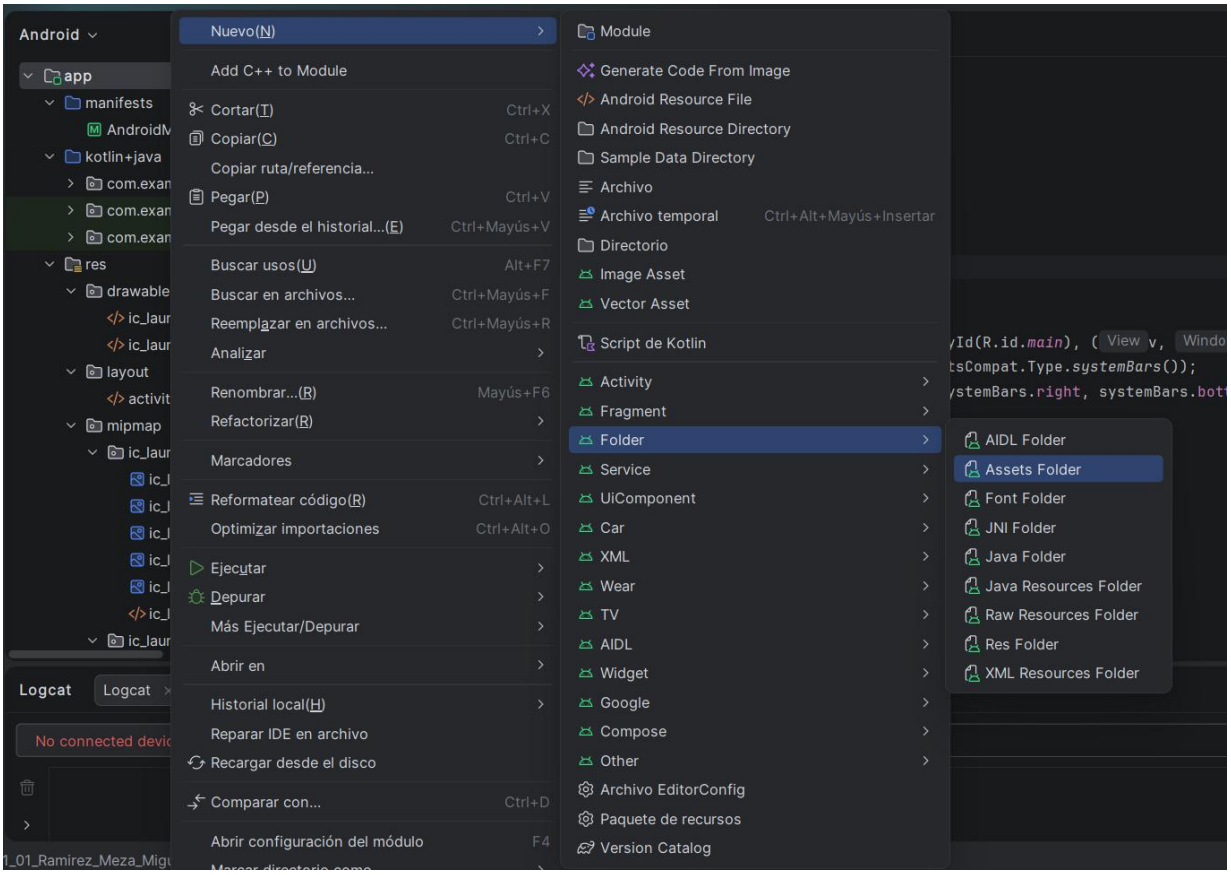


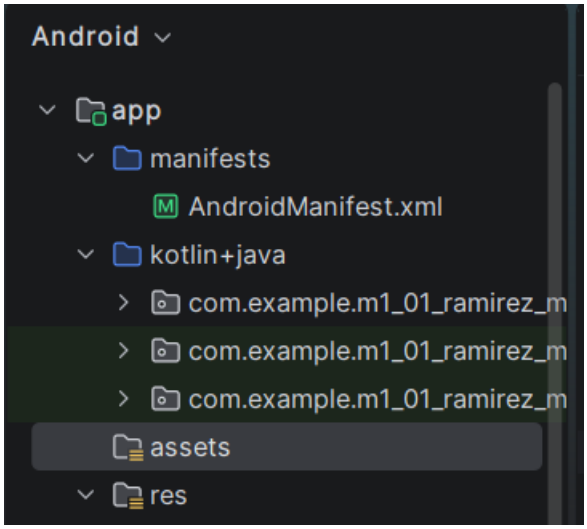
La sección de Logcat, es la consola que muestra los errores y mensajes del sistema en tiempo real cuando se ejecuta la aplicación.

- Para generar la carpeta de Assets, se debe de dar clic derecho en la carpeta app > new (nuevo) > Folder > Assets Folder

Conclusión

La Ingeniería de software comprende varias actividades para producir sistemas seguros y confiables. Para ello, se utilizan procesos estructurados y diversos modelos y metodologías como SCRUM, Cascada y modelos iterativos que garantizan cubrir las necesidades de los clientes y todas las personas interesadas. Es muy importante conocerlos, así como los diversos estándares de calidad para entregar un producto útil, eficiente y escalable.





La carpeta Assets tiene como finalidad almacenar archivos en su formato original que no serán procesados ni compilados automáticamente por Android. Es útil para almacenar fuentes personalizadas, bases de datos y archivos .txt, JSON o XML.

Conclusión

La instalación y configuración de los programas necesarios (Android Studio, Git y VirtualBox) es relativamente sencilla comparado con VSCode u otros softwares, sin importar el sistema operativo las indicaciones son claras y precisas en su sitio oficial.

Una vez instalado existen varias opciones para iniciar un nuevo proyecto, dependiendo del objetivo (tableta, móvil, reloj, entre otros). Además, la estructura de las diversas carpetas facilita la organización de los elementos de la app; por el momento todavía no lo he utilizado, pero lo considero más amigable que NeatBeans o VSCode.

Fuentes consultadas:

- Curso “GitHub” en https://a2capacitacion.com/ consultado el día 1 de marzo del 2026